보컬조합 플랫폼

시스템 구축 설계문서 가이드

라이선스 기반 팬 참여형 보컬 조합 및 디지털 자산화 플랫폼 — v1.0 기반

2026년 5월

> 본 문서는 추진계획 v1.0을 기반으로 보컬조합 플랫폼 시스템 구축에 필요한 10종의 설계문서 체계와 각 문서별 핵심 설계 내용을 정리합니다.

Ⅰ. 설계문서 개요

보컬조합 플랫폼은 4개 서비스 레이어(권리, 참여, 자산화, 정산/운영)와 4개 기술 계층(프론트 서비스, 권리 도메인, 데이터 및 정산, 인프라 및 연동)으로 구성된다. 시스템 구축을 위해 아래 10종의 설계문서가 필요하다.

No.	설계문서명	핵심 범위
SD-01	시스템 아키텍처 설계서	전체 4계층 구조, 마이크로서비스 구성, 데이터 흐름
SD-02	도메인 데이터 모델 설계서	IP/조합/이벤트/사용자 엔티티 및 관계 모델
SD-03	보컬 조합 엔진 설계서	조합 규칙 엔진, 오디오 처리 파이프라인, 프리뷰 생성
SD-04	IP/라이선스 관리 설계서	IP 카탈로그, 라이선스 정책 엔진, 권리 상태 관리
SD-05	정산 엔진 설계서	매출 이벤트 매핑, 3종 배분 로직, 정산 스케줄러
SD-06	디지털 자산화 설계서	고유 ID 체계, 온/오프체인 혼합 관리, 이력 추적
SD-07	API 설계서	팬앱 API, 권리자 콘솔 API, 정산 API, 외부 연동 API
SD-08	UX/화면 설계서	보컬 조합 UI, 발행 화면, 권리자 콘솔, 정산 대시보드
SD-09	인프라 및 보안 설계서	클라우드 구성, CDN/스토리지, 인증/보안, 외부 연동
SD-10	모니터링 및 운영 설계서	이벤트 로그, KPI 대시보드, 이상거래 탐지, 감사 로그

SD-01. 시스템 아키텍처 설계서

> 4계층 마이크로서비스 구조로 팬 경험·IP 보호·정산 투명성을 분리 설계하여 확장성과 규제 대응력을 동시에 확보한다.

1.1 전체 4계층 구조

계층	구성 도메인	핵심 책임
Layer 1프론트 서비스	팬 APP, 권리자 콘솔, 운영자 백오피스	팬·권리자·운영자 인터페이스 전담. 비즈니스 로직 없음, API Gateway 통신만
Layer 2권리 도메인	보컬 조합 엔진, IP/라이선스 관리 모듈, 정책/규칙 엔진	핵심 비즈니스 로직. 조합 유효성 검증, IP 권리 상태 관리, 정책 적용
Layer 3데이터 및 정산	이벤트/로그 수집, 정산/분배 엔진, 데이터 분석·추천	매출 이벤트 수집·정산 자동화. KPI 집계 및 팬 인사이트 제공
Layer 4인프라 및 연동	클라우드, 스토리지/CDN, 결제 GW, 블록체인, 인증	기술 기반. 외부 시스템 연동 및 인프라 안정성 보장

1.2 마이크로서비스 구성

각 도메인은 독립 배포 가능한 마이크로서비스(또는 모듈)로 분리한다.

서비스명	담당 기능	주요 인터페이스
vocal-combo-service	보컬 조합 처리	조합 규칙 검증 API, 오디오 렌더링 요청, 프리뷰 스트림 반환
ip-license-service	IP/라이선스 관리	IP 카탈로그 CRUD, 라이선스 정책 조회, 권리 상태 실시간 반영
asset-service	디지털 자산 발행	고유 ID 생성, 블록체인 기록 요청, 소유 이력 관리
settlement-service	정산 처리	매출 이벤트 수신, 배분율 계산, 정산 배치 실행, 리포트 생성
event-log-service	이벤트 수집	생성/매출/이용 이벤트 수집, 메시지 큐 발행, 로그 저장
user-fan-service	사용자/팬 관리	회원가입/인증, 팬클럽 등급, 소장함, 포인트/크레딧 관리
notification-service	알림/리포트	정산 리포트 발송, 이상거래 알림, 이벤트 푸시

1.3 전체 데이터 흐름도 (서비스 18단계)

v1.0 서비스 플로우는 5개 레이어, 18개 단계로 구성된다.

레이어	단계	주요 내용
라이선스확보	① IP 권리자 계약② 음원/보컬 소스 등록③ 라이선스 정책 설정	레이블/저작권자/실연자와 계약 체결 → 곡·버전·보컬 트랙 업로드·라벨링 → 조합 허용 규칙·상업화 범위·지역 설정·조합 템플릿 패키징
소스관리	④ IP 카탈로그 관리⑤ 조합 규칙 엔진⑥ 캠페인/상품 구조 설정	곡·파트 라이선스 DB·권리 상태 실시간 반영 → 파트 조합 가능 여부 검증·캠페인별 제한 조건 적용·정책 엔진 연동 → 컴백·팬미팅 이벤트 구성·한정판 발행 수량·가격 및 수익 구조 확정
팬참여	⑦ 팬 앱/웹 진입⑧ 보컬 조합 설계⑨ 발행(구매) 확정	캠페인·곡 선택·허용 범위-파트만 노출 → 파트 선택(앞소절·후렴 등)·스타일 옵션·오디오 처리·프리뷰 재생 → 결제 게이트웨이 처리·조합 결과물 생성 완료·공식 디지털 자산으로 등록
디지털자산화	⑩ 자산 ID 발행⑪ 권리 정보 연결⑫ 팬 소장 경험	고유 자산 ID 부여·블록체인 기반 무결성 기록·온체인/오프체인 혼합 관리 → IP 권리 메타데이터 연동·소유/발행 이력 관리·한정판 등급 여부 → 소장/공유/이벤트 참여·팬덤 커뮤니티 인증·2차 거래(정책 범위 내)
모니터링	⑬ 이벤트/로그 수집⑭ KPI 모니터링⑮ 팬 인사이트 분석	조합 생성·발행·소장·취소 및 매출·구매·환불·신고 이벤트 수집 → 조합 수·유료전환율·재구매율·국가/팬덤 분포 분석·이상거래 탐지·운영 통제 → 인기 조합 패턴·결제 주도 국가/세그먼트·추천/개인화 모델 적용
정산	⑯ 매출 이벤트 매핑⑰ 수익 자동 분배⑱ 정산 리포트 제공	권리 메타데이터 자동 연결·IP별 수익배분율 적용·일/주/월 단위 정산 배치 → 권리자/팬/플랫폼 분배·최소 지급 기준·할증 처리·다국가 통화 환산 지원 → 권리자/내부 회계용 리포트·감사 로그 다운로드·분쟁/신고 관리 대응

SD-02. 도메인 데이터 모델 설계서

정산 자동화·권리 추적·이벤트 매핑의 정확성은 데이터 모델 품질에 의존한다. 아래 5개 핵심 엔티티를 중심으로 설계한다.

2.1 핵심 엔티티 및 관계

엔티티	주요 속성	관계 및 비고
IP (음원**/**보컬**)**	ip_id, title, version, type(곡/보컬/파트), rights_holders[], license_policy_id, status, region[], valid_from, valid_to	1:N → LicensePolicy. 1:N → VocalPart. rights_holders는 배분율 포함 JSON 배열로 저장
LicensePolicy	policy_id, ip_id, allowed_regions[], combo_types[], commercialize_scope, distribution_ratio{rights:%, platform:%, fan:%}, campaign_conditions, valid_period	IP별 1:N 가능. 캠페인별 특수 조건을 overlay로 적용. 생성 시점 스냅샷 별도 보관 필수
ComboAudio (조합 음원**)**	combo_id, used_ip_ids[], used_parts[], creator_fan_id, campaign_id, license_snapshot, status, created_at, render_url, unique_asset_id	생성 시점에 LicensePolicy 스냅샷 저장 필수. N:M → IP. 1:1 → DigitalAsset
DigitalAsset	asset_id, combo_id, owner_fan_id, edition_type(limited/standard), chain_record_hash, ownership_history[], transfer_allowed, created_at	combo_id와 1:1 연결. 2차 거래 시 ownership_history append. 블록체인 hash는 off-chain DB와 이중 저장
RevenueEvent	event_id, event_type(1차/2차/트래픽/환불), combo_id, asset_id, amount, currency, pg_fee, tax, net_amount, settlement_status, created_at	매출 발생 즉시 생성. combo_id와 연결하여 정산 엔진 입력. 환불 시 음수 이벤트로 기록
SettlementRecord	settle_id, batch_id, ip_id, rights_holder_id, period, gross, deductions{}, net, ratio, amount, status, paid_at	배치 실행마다 생성. IP별·권리자별 분리 저장. 감사 로그 연동 필수
FanUser	fan_id, email, fanclub_grade, country, point_balance, credit_balance, combo_ids[], asset_ids[], created_at	1:N → ComboAudio, DigitalAsset. 팬클럽 등급은 조합 참여 조건 검증에 사용

2.2 라이선스 스냅샷 설계 (중요)

조합 생성 시점에 LicensePolicy를 불변(immutable) 스냅샷으로 저장해야 한다. 이후 정책 변경이 기존 조합의 정산 기준에 영향을 주지 않도록 보장하기 위함이다.

- combo_license_snapshot 테이블에 combo_id + policy_id + snapshot_json + created_at 저장

- 스냅샷은 변경 불가(append-only). 버전 관리는 snapshot_version 필드로 추적
- 정산 엔진은 항상 스냅샷 기준으로 배분율 계산

SD-03. 보컬 조합 엔진 설계서

팬 참여 경험의 핵심. 조합 규칙 검증 → 오디오 처리 → 프리뷰 생성 → 렌더링까지 서버 사이드에서 처리하여 권리 보호와 품질을 동시에 확보한다.

3.1 조합 규칙 엔진 (Combo Rule Engine)

모든 규칙 검증은 백엔드에서 수행한다. 클라이언트는 허용된 옵션만 렌더링한다.

검증 항목	설계 내용
멤버/보컬 수 제한	IP별 허용 멤버 수 상한·하한 설정. 예: 3인 그룹 중 최대 2명 선택. policy.max_members, policy.min_members 필드 참조
파트 조합 규칙	특정 파트 조합 금지 목록(blacklist) 및 허용 조합 목록(whitelist) 관리. 예: 메인보컬A + 애드립B만 허용. combo_rule_matrix 테이블로 관리
라이선스 기간 검증	현재 시각 기준 IP의 valid_from ~ valid_to 범위 확인. 만료 IP 사용 시도 → 즉시 거부 + 사용자 안내
국가/지역 제한	사용자 IP·결제 국가 기준으로 허용 지역 검증. 미허용 지역 사용자에게 해당 IP 선택 옵션 비노출
팬클럽 등급	캠페인별 참여 조건(등급, 구매 이력, 이벤트 참여 여부) 검증. fan_eligibility_check 모듈로 분리
중복 조합 방지	동일 사용자가 동일 캠페인 내 동일 조합 중복 생성 방지. campaign_combo_limit 정책 참조

3.2 오디오 처리 파이프라인

- 입력: 사전 분리·전처리된 보컬 스템 파일(WAV/FLAC, 파트별 분리 완료 상태)
- 처리 방식: 선택된 스템을 기준 기악 트랙(Instrumental + 고정 파트) 위에 병합. 볼륨 밸런스·레벨 보정은 플랫폼 프리셋 적용
- 프리뷰 생성: 저해상도 스트리밍용 마스터(MP3 128kbps) 즉시 생성 → 클라이언트에 스트리밍 URL 반환
- 최종 렌더링: 팬 확정 시 고품질 마스터(WAV/AAC) 비동기 생성. 오브젝트 스토리지 저장 후 asset_service에 URL 전달
- 프리셋 관리: 아티스트·레이블이 사전 정의한 조합 템플릿(콜 앤 리스폰스, 하이라이트 믹스 등) combo_preset 테이블로 관리

3.3 UX 연동 — 발행 전 4개 검증 체크리스트

프리뷰 화면에서 자동 표시. 모두 통과 시에만 발행 단계 진입 가능.

1. 멤버 수·파트 규칙 통과
2. 국가·기간 라이선스 확인

3. 소장·이벤트 발행 가능
4. 권리 스냅샷 생성 완료

SD-04. IP/라이선스 관리 설계서

> 모든 서비스의 출발점. IP 카탈로그와 라이선스 정책 엔진의 정확성이 권리 리스크 최소화와 스케일 아웃의 기반이다.

4.1 IP 카탈로그 구조

관리 단위	설계 내용
곡**(Song)**	기준 곡 정보. song_id, title, genre, original_rights_holders[], publisher_id, created_at
버전**(Version)**	곡의 특정 버전. version_id, song_id, version_name(정규/리패키지/리믹스 등), bpm, key, duration
보컬 트랙**(Track)**	보컬리스트별 트랙. track_id, version_id, vocalist_id, track_type(main/harmony/adlib/fx), stem_file_url
파트**(Part)**	구간 단위 라벨링. part_id, track_id, part_name(intro/verse/prechorus/chorus/bridge 등), start_ms, end_ms, combo_allowed

4.2 라이선스 정책 엔진

- 정책 저장 구조**:** policy_id별로 허용 국가·기간·조합 유형·상업화 범위·배분율을 JSON 구조로 저장
- 정책 우선순위**:** 기본 정책(IP 단위) **<** 캠페인 오버레이 **<** 긴급 정책(킬 스위치). 우선순위 높은 정책이 덮어씀
- 배분율 검증**:** distribution_ratio의 합산이 반드시 100%임을 저장 시점에 유효성 검사
- 캠페인 특수 조건**:** 팬 인센티브 추가·레이블 프로모션 비율 조정 등을 campaign_policy_overlay 테이블로 별도 관리

4.3 권리 상태 관리 (상태 머신)

상태	전이 조건	시스템 동작
DRAFT	IP 등록 완료, 정책 미설정	조합 불가. 권리자 콘솔에만 노출
ACTIVE	정책 설정 완료 + 기간 내	정상 서비스. 조합·발행·구매 가능
PAUSED	권리자 요청 또는 분쟁 감지	신규 조합 중단. 기존 발행 자산은 유지
EXPIRED	valid_to 초과	조합·발행 불가. 기존 소장은 유지. 정산은 잔여 이벤트까지 처리
TERMINATED	계약 해지 또는 킬 스위치	즉시 비노출. 긴급 정산 처리 후 아카이브

SD-05. 정산 엔진 설계서

> 권리자 신뢰의 핵심. 3종 매출 유형별 배분 로직, 스케줄러, 보정 처리를 명확히 설계해야 한다. 모든 정산은 조합 생성 시점의 라이선스 스냅샷 기준으로 계산한다.

5.1 매출 이벤트 3종 유형별 정산 로직

유형	정산 기준	배분 로직
1차 매출**(**생성**/**소장**)**	팬의 한정판 소장권 최초 구매 금액	결제 완료 즉시 combo_id와 RevenueEvent 연결. 순매출(결제금액 - PG수수료 - 세금) 기준으로 사전 계약 배분율 적용. 예: 권리자 70% / 플랫폼 20% / 팬 인센티브 풀 10%
2차 매출**(**재판매**/**양도**)**	팬 간 소장권 거래 금액의 로열티(예: 10%)	거래 금액의 10%를 원천 징수. 징수 로열티를 동일 배분율로 재분배. 투기 억제: 거래 상한선·쿨다운 기간 정책 필수. 판매자(팬A)는 거래금액 - 로열티 수령
트래픽 매출**(**스트리밍**/**공개**)**	공개 조합 음원의 광고·구독료 배분 풀	정산 엔진이 재생 횟수·참여 로그 기여도 집계. 트래픽 수익의 70%는 원저작권자 정산. 나머지 중 일부는 플랫폼 수수료 제외 후 팬(소유자)에게 포인트/크레딧 캐시백

5.2 정산 스케줄러 설계

- 일간 배치**:** 매일 00:00 실행. 소액 이벤트 누적 집계. 최소 지급 기준 미달 시 이월 처리
- 주간 배치**:** 매주 월요일 02:00 실행. 전주 누적 이벤트 정산. 환불 보정 반영
- 월간 배치**:** 매월 1일 03:00 실행. 전월 전체 확정 정산. 권리자 리포트 자동 생성 및 발송
- 임계치 트리거**:** 특정 매출 임계치 도달 시 즉시 정산 배치 실행 옵션 (캠페인용)
- 환율 처리**:** 다국가 통화는 배치 실행 시점의 환율 스냅샷 적용. exchange_rate_log 테이블 보관

5.3 보정 및 환불 처리

- 환불 발생 시**:** 음수 RevenueEvent 생성. 다음 배치에서 자동 보정. 이미 지급된 경우 차회 정산에서 차감
- 오류 보정**:** 관리자 승인 후 수동 조정 이벤트 생성. 모든 조정에 감사 로그 필수
- 이의 제기**:** 분쟁 상태 플래그로 해당 이벤트 정산 보류. 법무 처리 완료 후 해제 또는 조정
- 최소 지급 기준**:** IP별·권리자별 최소 지급 기준 설정. 미달 금액은 다음 배치로 이월(rollover_amount 보관)

5.4 순매출 계산 공식

항목	계산식
순매출 **(Net Revenue)**	총 매출 - PG 수수료 - 환불 금액 - 부가세 제외분
권리자 정산액	순매출 × distribution_ratio.rights (스냅샷 기준)
플랫폼 수익	순매출 × distribution_ratio.platform
팬 인센티브 풀 적립	순매출 × distribution_ratio.fan (선택. 0이면 미적립)
2차 로열티 원천 징수	2차 거래액 × royalty_rate (예: 10%). 이후 동일 배분율로 재분배

SD-06. 디지털 자산화 설계서

팬에게는 '공식 디지털 소장' 경험, 백엔드에서는 블록체인으로 권리/소유 투명성 확보. NFT를 전면에 노출하지 않고 진위·이력 추적에만 활용한다.

6.1 고유 ID 체계

- 자산 **ID** 형식**:** 보컬조합-{YYYY}-{MM}-{CAMPAIGN_CODE}-{SEQ:6자리}. 예: 보컬조합-2026-05-CB01-000192
- **ID** 생성 시점**:** 팬이 결제 완료 → 오디오 렌더링 완료 → asset_service에서 원자적으로 생성
- 중복 방지**:** UUID v4 + 순번 조합. 생성 즉시 DB Unique 제약 검증

6.2 온체인/오프체인 혼합 관리

구분	저장 내용	저장 위치
온체인	asset_id, combo_id 해시, 소유자 지갑 주소(선택), 생성 타임스탬프, 이전 이력 해시	블록체인 (EVM 호환 L2 권장. 가스비 절감). 불변 기록
오프체인	상세 메타데이터(사용 IP·파트·캠페인 정보), 음원 파일 URL, 정산 기준, 라이선스 스냅샷	플랫폼 DB + 오브젝트 스토리지. 검색·필터 용이
연결	오프체인 데이터의 SHA-256 해시를 온체인에 anchoring. 위변조 검증 가능	정기적(일 1회) 또는 이벤트 발생 시 anchoring

6.3 소유 이력 및 2차 거래 추적

- ownership_history 배열: { from_fan_id, to_fan_id, transfer_at, price, tx_hash } 형태로 append-only 기록
- 2차 거래 허용 여부는 asset.transfer_allowed 플래그 + campaign 정책으로 이중 검증
- 투기 억제: cooldown_hours(예: 72시간), max_resale_price_multiplier(예: 원가의 5배 이하) 설정

SD-07. API 설계서

RESTful API 기반. 인증은 JWT + Fanclub-Grade Header. 모든 API는 API Gateway를 통해 라우팅되며 Rate Limit 적용.

7.1 팬 앱 주요 API

엔드포인트	메서드	설명
GET /campaigns/{id}/combo-options	GET	허용된 곡 버전·멤버·파트 목록 반환. 사용자 국가·등급 기반 필터링 적용
POST /combos/validate	POST	선택한 조합의 규칙 유효성 검증. 통과 시 session_token 반환

POST /combos/preview	POST	오디오 엔진에 프리뷰 생성 요청. stream_url 반환. 최대 3회/세션
POST /combos/confirm	POST	조합 확정 및 결제 요청. payment_session 생성
POST /assets/{id}/publish	POST	결제 완료 후 디지털 자산 발행. asset_id + 권리 스냅샷 반환
GET /fans/me/assets	GET	내 소장함 목록. 필터: edition_type, campaign, date
POST /assets/{id}/transfer	POST	2차 양도/거래 요청. 정책 검증 후 처리

7.2 권리자 콘솔 주요 API

엔드포인트	메서드	설명
POST /ip	POST	음원/보컬 소스 등록 및 메타데이터 입력
PUT /ip/{id}/policy	PUT	라이선스 정책(배분율·기간·지역·조합 규칙) 설정/수정
PUT /ip/{id}/status	PUT	권리 상태 변경(ACTIVE/PAUSED/TERMINATED). 킬 스위치 포함
GET /dashboard/ip/{id}/stats	GET	조합 수, 매출, 국가/팬덤 분포, 정산 현황 실시간 조회
GET /settlements/reports	GET	정산 리포트 목록. PDF/CSV 다운로드 URL 포함
POST /campaigns	POST	캠페인 생성 및 조합 상품 구조 설정

7.3 정산 엔진 내부 API (서비스 간)

엔드포인트	메서드	설명
POST /events/revenue	POST	매출 이벤트 수집. event_type·combo_id·amount 필수
POST /settlement/batch/trigger	POST	배치 정산 수동 실행 (관리자 전용)
GET /settlement/preview/{period}	GET	정산 확정 전 순매출 계산 미리보기
POST /settlement/adjust	POST	환불·보정 이벤트 수동 등록 (관리자 승인 필요)

SD-08. UX / 화면 설계서

> v1.0에 포함된 모바일 가로형 목업 기준. 3단계 핵심 플로우(보컬 조합 → 프리뷰 → 발행)와 관리자 콘솔 4화면이 우선 설계 대상이다.

8.1 팬 앱 — 핵심 3단계 화면

화면	주요 컴포넌트	핵심 기능 정의
STEP 1보컬 조합	Stem 타임라인, 보컬 선택 UI, 조합 규칙 안내, 피치 컨트롤	허용된 곡·버전만 노출. 보컬 선택 시 즉시 lane에 배정. Ghost 이미지로 미배정 상태 시각화. 조합 규칙 엔진이 멤버 수·파트 조합·라이선스 조건을 백엔드에서 실시간 검증
STEP 2프리뷰	실시간 재생, 믹스 슬라이더, 구간 반복, A/B 비교, 발행 전 검증 체크리스트	오디오 엔진이 선택된 stem을 기준 버전에 얹어 실시간 프리뷰 생성. 볼륨·밸런스 슬라이더로 간단 튜닝. 4개 검증 항목(멤버·라이선스·소장·스냅샷) 자동 체크 표시
STEP 3발행	발행 메타데이터, 권리 스냅샷, 공개 범위 선택, 최종 발행 CTA	고유 ID 자동 생성·권리 스냅샷 저장. 팬이 공개 범위(소장 전용/팬클럽/공개) 선택 후 최종 발행. 정산 연결은 발행 완료 시 자동. 공유 링크 생성 및 내 소장함 자동 등록

8.2 관리자 콘솔 — 정산 4화면

화면	핵심 내용
정산 메타데이터 관리	IP별 배분율 테이블(권리자/플랫폼/팬), 조합 음원 메타데이터 연결 현황, 캠페인별 조건(1차/2차/이벤트형) 설정 및 배분율 시각화 바
정산 대상 이벤트 로그	유형별 필터 칩(생성/소장/재판매/이벤트/환불), 이벤트별 금액·권리자·플랫폼·팬 배분 상세 테이블, 주차별 이벤트 수 차트
정산 프로세싱 및 보정	4단계 플로우(이벤트 집계→순매출 계산→배분율 적용→보정·확정), 배치 실행 타임라인, 순매출 계산 내역 breakdown, 환불/보정 처리 테이블
정산 리포트	권리자별 정산 명세서 및 PDF 다운로드, 감사 로그 타임라인, CSV/감사로그 일괄 내보내기 CTA, 팬 투명성 원칙 고지 배너

SD-09. 인프라 및 보안 설계서

글로벌 확장성과 안정성 확보가 목표. 음원 파일 처리를 위한 오브젝트 스토리지·CDN 구성이 핵심이며, 다국가 결제·블록체인 연동 보안이 추가 과제다.

9.1 클라우드 인프라 구성

- 아키텍처**:** 마이크로서비스 단위 컨테이너 배포 (Kubernetes 기반). 도메인별 독립 스케일링
- 오브젝트 스토리지**:** 원본 음원·보컬 트랙 (접근 제한 버킷), 생성된 프리뷰·렌더링 결과물 (CDN 연동 버킷), 정산 리포트 파일 (암호화 버킷) 분리 저장
- **CDN:** 전 세계 팬 대상 스트리밍 최적화. 프리뷰 URL에 서명된 임시 토큰(Signed URL, 만료시간 5~30분) 적용
- 오디오 처리 클러스터**:** CPU/GPU 집약적 오디오 렌더링은 별도 워커 클러스터로 분리. 메시지 큐로 비동기 처리. SLA: 프리뷰 5초 이내, 최종 렌더링 30초 이내

9.2 외부 서비스 연동

연동 서비스	설계 내용
결제 게이트웨이	글로벌 결제(카드, 간편결제), 구독 과금, 환불 지원. PG사 webhook으로 결제 완료 이벤트 수신 → event-log-service 발행. PG 수수료는 RevenueEvent에 자동 기록

블록체인	EVM 호환 L2 네트워크 권장(가스비 절감). 자산 ID·소유 이력 해시 기록. 스마트 컨트랙트: AssetRegistry(발행/이전), RoyaltyDistributor(자동 배분). 오프체인 DB와 이중 동기화
인증/소셜 로그인	OAuth 2.0 기반 소셜 로그인. 팬덤 서비스·팬클럽 계정 연동 시 등급 정보 조회 API 연결. JWT 발급 + Refresh Token 관리
스트리밍/유통사 (선택)	캠페인용 프리뷰 링크아웃 구조. 기존 DSP 음원 링크 연결로 스트리밍 유도 캠페인 지원

9.3 보안 설계

- 원본 음원 보호: 스토리지 내 원본 파일은 내부 서비스만 접근. 외부 공개 불가. 접근 시 감사 로그
- **DRM/**워터마킹: 배포되는 프리뷰·결과물에 비가청 워터마크 삽입. 불법 유통 시 출처 역추적
- **API** 보안: JWT 인증 + Rate Limiting + API Gateway WAF. 관리자 API는 별도 인증 레이어
- 개인정보 보호: 팬 결제 정보는 PG 토큰화. 국가별 GDPR·개인정보보호법 준수. 데이터 최소화 원칙

SD-10. 모니터링 및 운영 설계서

이상거래 탐지와 감사 로그는 권리자 신뢰 확보의 필수 요소다. KPI 대시보드는 성장 전략과 상품 최적화의 데이터 기반이 된다.

10.1 이벤트 로그 수집 구조

이벤트 카테고리	수집 항목
생성 이벤트	조합 시도, 조합 완료, 발행, 소장 확정, 취소, 삭제. 각 이벤트마다 combo_id·fan_id·campaign_id·timestamp 필수
매출 이벤트	구매 완료, 선물, 환불 요청, 환불 승인, 프로모션 지급. PG 트랜잭션 ID 연계 필수
이용 이벤트	스트리밍 재생(duration 포함), 공유, 좋아요, 미션 완료. 팬 랭킹·인센티브 보상 모델 입력 데이터로 활용
시스템 이벤트	배치 정산 실행, 권리 상태 변경, 관리자 조작, 이상거래 감지 알림. 감사 로그 필수

10.2 KPI 모니터링 지표

- 조합 생성 수: 일/주/월별 조합 생성 완료 건수. IP별·캠페인별 분류
- 유료 전환율: 조합 시도 대비 소장권 구매 전환율. 퍼널 분석 기반
- 재구매율: 동일 팬의 2회 이상 구매 비율. 캠페인별 충성도 지표
- 정산 완료율: 배치 정산 시 오류 없이 완료된 건 비율. 99% 이상 유지 목표
- 분쟁률: 전체 이벤트 중 이의 제기·환불 비율. 이상 급증 시 자동 알림
- 국가별 매출: 지역별 매출 분포. 다국가 확장 의사결정 데이터

10.3 이상거래 탐지 규칙

- 동일 IP/기기에서 단시간 내 대량 조합 생성 (어뷰징 감지)
- 비정상적으로 높은 2차 거래 가격 또는 단시간 반복 거래 (투기 감지)
- 조합 규칙 우회 시도 패턴 감지 (API 레벨 이상 요청)
- 동일 팬 계정의 다국가 동시 접속 및 결제 (계정 도용 감지)

10.4 감사 로그 (Audit Log) 요건

- 모든 정산 처리 이력: 배치 실행, 배분 계산, 지급 요청
- 모든 권리 상태 변경: 누가, 언제, 어떤 이유로 변경했는지
- 모든 관리자 조작: 수동 보정, 킬 스위치 실행, 데이터 수정
- 보존 기간: 최소 5년 (국내 세법·저작권법 준수). append-only, 변경 불가
- 분쟁 시 근거 자료: 조합 생성 시점의 스냅샷 + 매출 이벤트 + 배분 계산 결과 일괄 추출 기능

개발 우선순위 및 단계별 로드맵

Phase 1 — PoC (핵심 기능 검증)

목표: 핵심 IP 1~2개로 보컬 조합 → 발행 → 정산 전체 흐름 실전 검증

설계문서	구현 범위	완료 기준
SD-01 아키텍처	4계층 기본 구조 확정. 핵심 3개 마이크로서비스(vocal-combo, ip-license, settlement)	서비스 간 통신 정상 동작
SD-02 데이터 모델	IP, LicensePolicy, ComboAudio, RevenueEvent 핵심 엔티티 구현	라이선스 스냅샷 저장 검증
SD-03 조합 엔진	규칙 검증 + 프리뷰 생성. 1개 IP, 기본 조합 규칙만 적용	프리뷰 5초 이내 생성
SD-04 IP 관리	IP 카탈로그 CRUD, 라이선스 정책 설정, 기본 상태 관리	권리자 콘솔에서 IP 등록 → 조합 가능 상태 전환
SD-05 정산 엔진	1차 매출 정산 로직. 월간 배치 기본 구현	테스트 구매 후 권리자/플랫폼 배분 정확성 검증
SD-07 API	팬앱 API(조합·발행) + 권리자 콘솔 API(IP 등록·정산 조회) 기본 구현	E2E 플로우 정상 동작

Phase 2 — 팬덤 특화 론칭

Phase 1 기반 위에 2차 거래, 디지털 자산화, UX 고도화, 모니터링 체계 추가

- SD-06 디지털 자산화: 고유 ID + 온/오프체인 혼합 관리 + 2차 거래
- SD-05 정산 확장: 2차 매출·트래픽 매출 정산 로직 추가
- SD-08 UX: 모바일 팬앱 3단계 화면 완성 + 관리자 콘솔 정산 화면 4종
- SD-10 모니터링: KPI 대시보드 + 이상거래 탐지 기본 규칙 구현

Phase 3 — B2B2C 확장

SaaS 공급, 다국가 확장, 고도화 인프라 구축

- SD-09 인프라: 멀티리전 CDN, DRM/워터마킹, 보안 강화
- SD-07 API 확장: B2B API(화이트라벨, SDK), 외부 플랫폼 연동 API
- SD-10 고도화: 감사 로그 장기 보관, 분쟁 대응 자동화